Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

(88020)

P2: Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos

Autores: Guillermo García González · Carlos Alberto Chaparro
Docente: Domingo Sampedro Lirio
Grado: Inteligencia Artificial y Robótica
Proyecto: AURORA Aerospace · AURORA-6
Equipo: Guillermo (A) · Carlos (B) · Artem (C, pendiente de aportar informe)

Índice de contenidos

1. Primer acceso e identificación básica....1
    1.1 Escenario AURORA-6 y reparto de funciones....1
    1.2 Identificación del usuario y estructura del sistema....1
2. Creación de la estructura de la empresa....3
    2.1 Organización de directorios....3
    2.2 Comprobación y corrección de la ruta....3
3. Usuarios, grupos y roles....5
    3.1 Cuentas de trabajo....5
    3.2 Grupos y pertenencias....5
4. Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751....7
    4.1 Propietario, grupo y permiso 751....7
    4.2 Interpretación de los permisos....7
5. Política de acceso por roles y ACLs....9
    5.1 Mecánica: permisos y ACL para Carlos....9
    5.2 Documentación común y confidencial....10
    5.3 Aviónica y software....11
    5.4 Compras, contabilidad y facturas....12
    5.5 Revisión consolidada de las ACL....13
6. Validación individual de la política de permisos....15
    6.1 Pruebas reales del miembro A....15
    6.2 Verificación de la cuenta B en la máquina de Guillermo....15
    6.3 Verificación de la cuenta C en la máquina de Guillermo....16
    6.4 Evidencias personales del resto del equipo....17
7. Problemas encontrados y análisis de soluciones....19
    7.1 Ruta /svr frente a /srv....19
    7.2 Permission denied y permisos de consulta....19
    7.3 Errores de escritura y comprobación....19
    7.4 Alcance de las ACL sobre archivos futuros....19
8. Conclusiones....21

9. Aportación individual del miembro B (Carlos) 23
9.1 Identidad, entorno y estructura 23
9.2 Usuarios y permisos tradicionales 24
9.3 ACLs y validación individual 24
9.4 Incidencias documentadas 26
10. Estado de integración y pendiente del miembro C 27

Índice de tablas

Tabla 1. Reparto de roles y ámbitos de responsabilidad.....1
Tabla 7. Estado real de aportaciones y requisitos de la entrega conjunta. 27
Tabla 2. Relación de usuarios y grupos asignados.....5
Tabla 3. Interpretación del permiso 751.....7
Tabla 4. Política de acceso esperada por departamento.....9
Tabla 5. Resumen de las pruebas efectuadas con cada identidad.....17
Tabla 6. Requisitos, evidencias y estado de comprobación.....21

Índice de ilustraciones

Figura 1. Identidad del usuario, hostname y permisos del sistema....1
Figura 2. Estructura de directorios AURORA-6 en /srv....3
Figura 3. Comprobación de las tres identidades y sus grupos....5
Figura 4. Asignación de propietario y verificación del permiso 751....7
Figura 5. Permisos DAC del directorio de mecánica....9
Figura 6. ACL de lectura para Carlos sobre mecánica....9
Figura 7. Escritura de Guillermo permitida en mecánica....10
Figura 8. Lectura autorizada y escritura denegada a Carlos en mecánica....10
Figura 9. Acceso denegado a Artem en mecánica....10
Figura 10. Permisos del directorio de documentación común....10
Figura 11. Lectura compartida permitida y escritura denegada en común....10
Figura 12. Restricción de permisos del directorio confidencial a 700....10
Figura 13. Denegación de acceso a los tres usuarios en confidencial....11
Figura 14. ACL de lectura para Guillermo en aviónica....11
Figura 15. Comprobación de lectura y denegaciones en aviónica....11
Figura 16. Propiedad y permisos del directorio de software....12
Figura 17. Prueba de acceso restringido a software....12
Figura 18. Propiedad y permisos del departamento de compras....12
Figura 19. Prueba de escritura de Artem y denegaciones en compras....12
Figura 20. ACLs específicas de contabilidad y facturas....13
Figura 21. Prueba de lectura en facturas y escritura denegada....13
Figura 22. Revisión final de las ACL de mecánica y aviónica....14
Figura 23. Revisión final de las ACL de contabilidad y facturas....14
Figura 24. Creación del archivo de validación A desde su propia sesión....15
Figura 25. Pruebas del miembro A: lectura, denegaciones y ACL....15
Figura 26. Pruebas efectuadas desde la identidad del miembro B....16
Figura 31. Identidad y hostname de la máquina virtual de Carlos. 23
Figura 32. Estructura de carpetas aportada en el informe de Carlos. 23
Figura 33. Creación de cuentas de trabajo en la máquina de Carlos. 24
Figura 34. Comprobación de grupos mediante id y groups en Carlos. 24
Figura 35. Asignaciones DAC ejecutadas en el entorno de Carlos. 24
Figura 36. ACL de mecánica y reglas heredables en Carlos. 25
Figura 37. Inicio de sesión directo como usuario_b. 25
Figura 38. Escritura permitida de Carlos en aviónica. 25
Figura 39. Lectura autorizada del miembro B en mecánica. 25
Figura 40. Escritura denegada del miembro B en mecánica. 25
Figura 41. Acceso rechazado a contabilidad en la máquina de Carlos. 25
Figura 42. Consulta de ACLs realizada por Carlos. 26
Figura 27. Pruebas efectuadas desde la identidad del miembro C....16
Figura 28. Verificación de documentación común y ACL de facturas como Artem....17
Figura 29. Comparación de la ruta vacía /srv/aurora6 antes de corregirla....19
Figura 30. Revisión general de propietarios, grupos y permisos DAC....21

1. Primer acceso e identificación básica

1.1 Escenario AURORA-6 y reparto de funciones

En esta segunda práctica he trabajado sobre Ubuntu Server 24.04.5 LTS, instalado previamente en la máquina virtual «server-asio-01». El objetivo consiste en organizar el sistema de archivos de una empresa ficticia, crear identidades de trabajo y aplicar una política de acceso basada en grupos, permisos tradicionales de Linux y listas de control de acceso (ACL).

El escenario común es AURORA Aerospace, organización ficticia que desarrolla el vehículo AURORA-6. Hemos distribuido las funciones del proyecto entre tres perfiles: yo asumo ingeniería mecánica (A), Carlos se ocupa de aviónica y software (B) y Artem de compras y configuración (C). Aunque los ámbitos principales están repartidos, la práctica exige que cada integrante conozca los conceptos básicos y aporte sus propias pruebas de permisos.

Tabla 1. Reparto de roles y ámbitos de responsabilidad.

Miembro	Identidad	Área principal	Configuración atribuida
A - Guillermo	guillermo_a	Ingeniería mecánica	Mecánica; ACL de lectura para B
B - Carlos	carlos_b	Aviónica y software	Aviónica/software; ACL de lectura para A
C - Artem	artem_c	Compras y configuración	Compras; documentación común; ACL de facturas

Nota técnica. Las configuraciones y capturas que presento en este documento se han realizado en mi máquina virtual. La identificación A/B/C representa roles funcionales; las capturas de sesiones B y C en esta máquina no acreditan por sí solas que Carlos y Artem hayan ejecutado individualmente la práctica.

1.2 Identificación del usuario y estructura del sistema

He iniciado sesión con la cuenta administrativa habitual «guillermo». Mediante «whoami», «hostname» y «pwd» he comprobado mi identidad, el nombre del servidor y el directorio de trabajo. A continuación, he utilizado «ls -ld / /home /root» para observar propietarios y permisos de los directorios fundamentales.

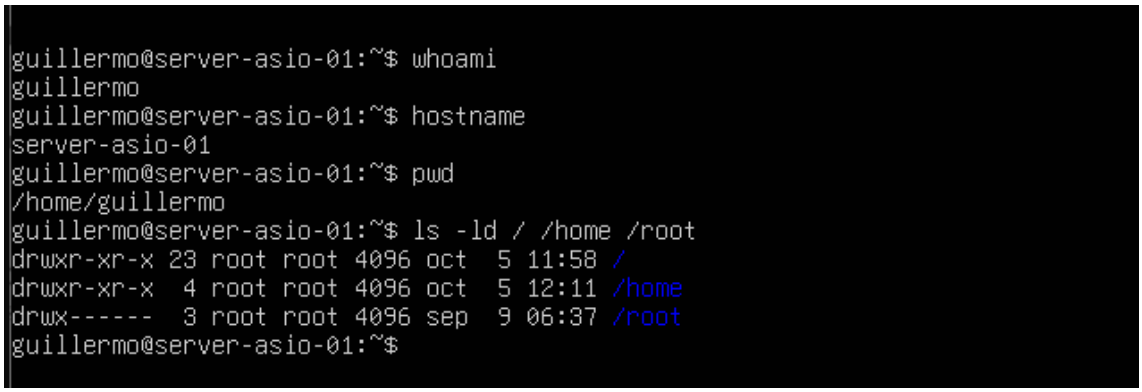


Figura 1. Identidad del usuario, hostname y permisos del sistema.

El resultado confirma que trabajo inicialmente en «/home/guillermo», que el servidor se llama «server-asio-01» y que «/root» tiene permisos más restrictivos que los directorios generales. No utilizo root para las tareas habituales porque tiene privilegios completos: prefiero iniciar sesión como usuario normal y elevar permisos mediante «sudo» cuando la configuración lo requiere.

2. Creación de la estructura de la empresa

2.1 Organización de directorios

He creado la jerarquía solicitada bajo «/srv/aurora6» utilizando «mkdir -p». Este parámetro permite generar directorios intermedios y evita errores si alguno ya existe. La estructura separa los departamentos de ingeniería, compras, documentación e intercambio; sobre ella aplicaremos después los controles de acceso.

```
sudo mkdir -p /srv/aurora6/ingenieria/{mecanica,avionica,software}
sudo mkdir -p /srv/aurora6/compras/{proveedores,pedidos,contabilidad/facturas}
sudo mkdir -p /srv/aurora6/documentacion/{comun,confidencial}
sudo mkdir -p /srv/aurora6/intercambio/{incoming,approved,quarantine}
```

Para comprobar que no faltaba ninguna rama he ejecutado «ls -R /srv/aurora6». Como se observa en la siguiente captura, aparecen los directorios y subdirectorios requeridos, incluidos «contabilidad/facturas» y las tres carpetas de intercambio.

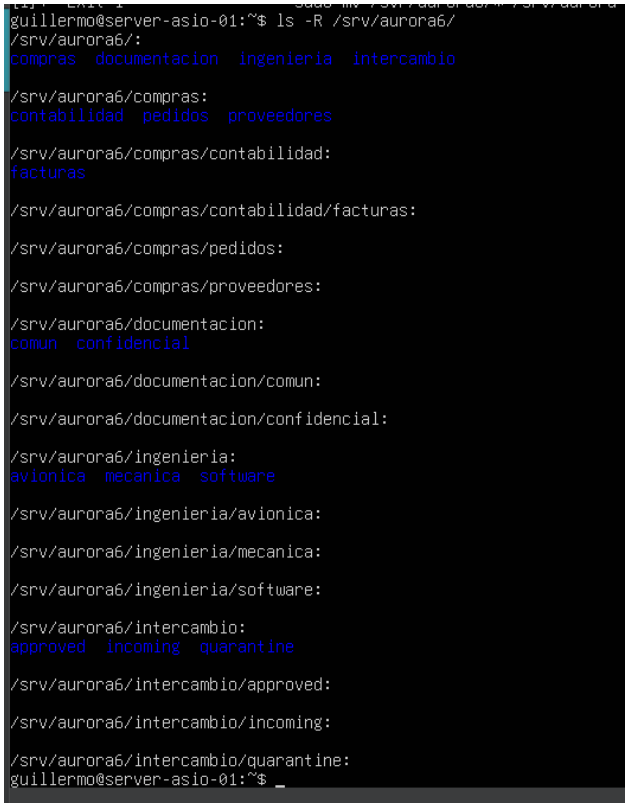


Figura 2. Estructura de directorios AURORA-6 en /srv.

2.2 Comprobación y corrección de la ruta

Durante el proceso detecté que una primera serie de comandos había utilizado «/svr/aurora6» en vez de «/srv/aurora6». Las capturas iniciales mostraban la estructura creada, pero algunos comandos posteriores no podían encontrar los directorios porque consultaban la ruta correcta. Tras comprobar el contenido de «/srv» y «/svr», corregí la ubicación y repetí la verificación.

He mantenido como ruta definitiva «/srv/aurora6», que es la indicada para el ejercicio. Los cambios de permisos y las pruebas de los apartados siguientes se ejecutan sobre esa ubicación correcta. En el capítulo 7 explico el problema y su solución con más detalle.

3. Usuarios, grupos y roles

3.1 Cuentas de trabajo

He creado tres cuentas de trabajo mediante «sudo adduser», con identidades diferentes de la cuenta administrativa. Esto permite comprobar qué operaciones autoriza Linux a cada perfil sin ejecutar las tareas ordinarias como root. Los nombres «guillermo_a», «carlos_b» y «artem_c» identifican claramente al integrante y su rol.

```
sudo adduser guillermo_a
```

```
sudo adduser carlos_b
```

```
sudo adduser artem_c
```

3.2 Grupos y pertenencias

Después he creado los grupos «mecanica», «avionica», «software», «compras» y «proyecto» mediante «groupadd». Con «usermod -aG» he añadido a cada cuenta sus grupos complementarios sin sustituir los que ya tenía. «proyecto» es el grupo común del equipo y permite gestionar recursos compartidos.

```
sudo usermod -aG mecanica,proyecto guillermo_a
```

```
sudo usermod -aG avionica,software,proyecto carlos_b
```

```
sudo usermod -aG compras,proyecto artem_c
```

Por último, he comprobado las pertenencias con el comando «id» aplicado a las tres cuentas. La captura muestra que todos los usuarios pertenecen a «proyecto», y que cada uno dispone de los grupos de departamento correspondientes.

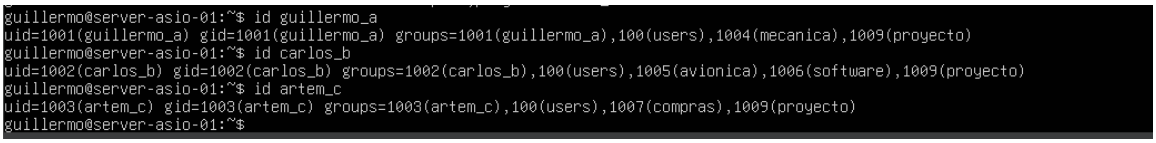


Figura 3. Comprobación de las tres identidades y sus grupos.

Tabla 2. Relación de usuarios y grupos asignados.

Cuenta	Grupos relevantes	Función prevista
guillermo_a	mecanica, proyecto	Escritura en mecánica; lectura en aviónica
carlos_b	avionica, software, proyecto	Escritura en aviónica/software; lectura en mecánica
artem_c	compras, proyecto	Escritura en compras; consulta de facturas

Nota técnica. Al principio «usermod» indicó que el grupo «proyecto» no existía. Lo creé con «groupadd proyecto» y repetí las asignaciones; después la salida de «id» confirmó la pertenencia de las tres cuentas.

4. Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751

4.1 Propietario, grupo y permiso 751

Antes de establecer la política de acceso definitiva, he practicado los permisos tradicionales (DAC) sobre «/srv/aurora6/documentacion», tal como exige el enunciado. Primero he asignado «root» como propietario y «proyecto» como grupo; a continuación he aplicado temporalmente «chmod 751» y he comprobado la representación textual con «ls -ld».

```
sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion
sudo chmod 751 /srv/aurora6/documentacion
ls -ld /srv/aurora6/documentacion
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion
guillermo@server-asio-01:~$ ls -ld /srv/aurora6/documentacion
drwxr-xr-x 4 root proyecto 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 751 /srv/aurora6/documentacion
[sudo] password for guillermo:
guillermo@server-asio-01:~$ ls -ld /srv/aurora6/documentacion
drwxr-x--x 4 root proyecto 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 4. Asignación de propietario y verificación del permiso 751.

4.2 Interpretación de los permisos

La salida «drwxr-x--x» demuestra que el permiso 751 se ha aplicado. En directorios, «r» permite listar nombres, «w» habilita cambios en las entradas cuando también existe «x», y «x» permite atravesar la ruta o consultar elementos conocidos, siempre que el resto de la ruta y los propios elementos lo permitan.

Tabla 3. Interpretación del permiso 751.

Identidad	Octal	Bits	Significado en un directorio
Propietario	7	rwx	Listar, crear/eliminar entradas y atravesar
Grupo	5	r-x	Listar y atravesar; sin escritura
Otros	1	--x	Atravesar por nombre; sin listar ni escribir

Esta configuración se utiliza como comprobación intermedia. A partir de la siguiente sección adapto cada subdirectorio a su política específica, sin confundir el permiso general del directorio «documentacion» con los controles más restrictivos de «comun» y «confidencial».

5. Política de acceso por roles y ACLs

He aplicado permisos base con «chown» y «chmod», incorporando ACLs mediante «setfacl» donde los tres campos tradicionales de Linux (propietario, grupo y otros) no eran suficientes. Con ello concedo lectura puntual a usuarios de otros departamentos sin incorporarlos a los grupos propietarios ni permitir acceso indiscriminado al resto.

Tabla 4. Política de acceso esperada por departamento.

Recurso	Guillermo (A)	Carlos (B)	Artem (C)
ingenieria/mecanica	Lectura y escritura	Lectura	Sin acceso
ingenieria/avionica	Lectura	Lectura y escritura	Sin acceso
ingenieria/software	Sin acceso	Lectura y escritura	Sin acceso
compras	Sin acceso	Sin acceso	Lectura y escritura
documentacion/comun	Lectura	Lectura	Lectura
documentacion/ confidencial	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
compras/contabilidad/ facturas	Sin acceso	Sin acceso	Lectura

5.1 Mecánica: permisos y ACL para Carlos

Como miembro A, he configurado el directorio «ingenieria/mecanica» con el grupo propietario «mecanica» y el modo «2770». El 2 inicial activa setgid: los nuevos archivos y subdirectorios heredan el grupo de trabajo. Con esta base, mi cuenta dispone de lectura, escritura y recorrido mediante su pertenencia al grupo.

```
sudo chown root:mecanica /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 10 10:16 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chown root:mecanica /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$ ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
drwxrws--- 2 root mecanica 4096 oct 10 10:16 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 5. Permisos DAC del directorio de mecánica.

Para que Carlos pueda consultar mecánica sin escribir, he creado una ACL de usuario específico «user:carlos_b:r-x». La máscara ACL mantiene los permisos efectivos necesarios, mientras «other::---» impide el acceso general a usuarios no autorizados.

```
sudo setfacl -m u:carlos_b:rx /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
```

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
guillermo@server-asio-01:~$ getfacl --version
getfacl 2.3.2
guillermo@server-asio-01:~$ sudo setfacl -m u:carlos_b:rx /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$ getfacl /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/mecanica
# owner: root
# group: mecanica
# flags: -s-
user::rwx
user:carlos_b:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

Figura 6. ACL de lectura para Carlos sobre mecánica.

He probado la configuración creando un archivo desde «guillermo_a» y leyendo el directorio con esa identidad. Carlos ha podido listar y leer el archivo, pero Linux ha denegado su intento de crear otro archivo. El mismo directorio deniega a Artem tanto el listado como la lectura del archivo.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls -l /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
total 0
-rw-rw-r-- 1 guillermo_a mecanica 0 oct 10 11:46 prueba_guillermo.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a cat /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_guillermo.txt
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 7. Escritura de Guillermo permitida en mecánica.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b ls /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
prueba_guillermo.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b cat /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_guillermo.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_carlos.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_carlos.txt': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 8. Lectura autorizada y escritura denegada a Carlos en mecánica.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c cat /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_guillermo.txt
cat: /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba_guillermo.txt: Permission denied
```

Figura 9. Acceso denegado a Artem en mecánica.

5.2 Documentación común y confidencial

He conservado «root:proyecto» como propietario y grupo del directorio general «documentacion». Después he configurado «documentacion/comun» como «root:proyecto» con permisos «2750», de manera que los tres integrantes puedan listar y recorrer los recursos comunes sin escribir. El setgid conserva el grupo «proyecto» en los nuevos elementos creados por un usuario autorizado.

```
sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion/comun
```

```
sudo chmod 2750 /srv/aurora6/documentacion/comun
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 2750 /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ ls -ld /srv/aurora6/documentacion/comun
drwxr-s--- 2 root proyecto 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 10. Permisos del directorio de documentación común.

He comprobado el acceso con las tres cuentas. Los comandos «ls» terminan sin error porque el directorio está vacío, y el intento de «touch» desde «guillermo_a» produce «Permission denied». Por tanto, la documentación común es consultable por todo el equipo, sin escritura ordinaria.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b ls /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a touch /srv/aurora6/documentacion/comun/prueba.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/documentacion/comun/prueba.txt': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 11. Lectura compartida permitida y escritura denegada en común.

Para la carpeta «confidencial» he aplicado «root:root» y modo «700». Así, solo root dispone de permisos directos; los tres usuarios de trabajo no pueden acceder. La configuración y las pruebas de denegación se muestran a continuación.

```
sudo chmod 700 /srv/aurora6/documentacion/confidencial
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/documentacion/confidencial
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion/confidencial
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 700 /srv/aurora6/documentacion/confidencial
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld  /srv/aurora6/documentacion/confidencial
drwx------ 2 root root 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion/confidencial
```

Figura 12. Restricción de permisos del directorio confidencial a 700.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/documentacion/confidencial
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/documentacion/confidencial': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b ls /srv/aurora6/documentacion/confidencial
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/documentacion/confidencial': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/documentacion/confidencial
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/documentacion/confidencial': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls /srv/aurora6/documentacion/confidencial
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 13. Denegación de acceso a los tres usuarios en confidencial.

5.3 Aviónica y software

Para aviónica he configurado «root:avionica» con modo «2770» y añadido una ACL «user:guillermo_a:r-x». De este modo Carlos puede escribir por pertenecer al grupo «avionica», mientras yo puedo leer y atravesar la carpeta sin modificarla.

```
sudo setfacl -m u:guillermo_a:rx /srv/aurora6/ingenieria/avionica
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/avionica
drwxrws--- 2 root avionica 4096 oct 10 10:16 /srv/aurora6/ingenieria/avionica
guillermo@server-asio-01:~$ sudo setfacl -m u:guillermo_a:rx /srv/aurora6/ingenieria/avionica
guillermo@server-asio-01:~$ getfacl /srv/aurora6/ingenieria/avionica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/avionica
# owner: root
# group: avionica
# flags: -s-
user::rwx
user:guillermo_a:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

Figura 14. ACL de lectura para Guillermo en aviónica.

He validado el comportamiento creando un archivo como «carlos_b» y comprobando que «guillermo_a» puede listar el contenido, pero no crear nuevos archivos. El listado desde «artem_c» está denegado. En una primera prueba cometí una errata con el nombre del usuario; la repetición del comando correcto confirmó el resultado esperado.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b touch /srv/aurora6/ingenieria/avionica/prueba_carlos.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/ingenieria/avionica
prueba_carlos.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a touch /srv/aurora6/ingenieria/avionica/prueba_guillermo_a.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/ingenieria/avionica/prueba_guillermo_a.txt': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem:c ls /srv/aurora6/ingenieria/avionica
sudo: unknown user artem:c
sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/ingenieria/avionica
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/ingenieria/avionica': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 15. Comprobación de lectura y denegaciones en aviónica.

El directorio «ingenieria/software» requiere únicamente permisos completos para Carlos y su grupo. Lo he dejado como «root:software» con modo «2770», sin ACL de lectura para otros departamentos. Las capturas confirman la configuración y los accesos denegados de Guillermo y Artem.

```
sudo chown root:software /srv/aurora6/ingenieria/software
```

```
sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/software
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chown root:software /srv/aurora6/ingenieria/software
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/software
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/software
drwxrws--- 2 root software 4096 oct 10 10:16 /srv/aurora6/ingenieria/software
guillermo@server-asio-01:~$ getfacl /srv/aurora6/ingenieria/software
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/software
# owner: root
# group: software
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---
```

Figura 16. Propiedad y permisos del directorio de software.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/ingenieria/software
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/ingenieria/software': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /src/aurora6/ingenieria/software
ls: cannot access '/src/aurora6/ingenieria/software': No such file or directory
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/ingenieria/software
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/ingenieria/software': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 17. Prueba de acceso restringido a software.

5.4 Compras, contabilidad y facturas

Para compras he asignado el grupo propietario «compras» y el modo «2770». Artem puede crear archivos en su departamento, mientras Guillermo y Carlos no pueden listar ese recurso. Las comprobaciones incluyen un archivo creado como «artem_c» y dos intentos de lectura que terminan en «Permission denied».

```
sudo chown root:compras /srv/aurora6/compras
```

```
sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chown root:compras /srv/aurora6/compras
guillermo@server-asio-01:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/compras
drwxrws--- 5 root compras 4096 oct 10 10:17 /srv/aurora6/compras
guillermo@server-asio-01:~$
```

Figura 18. Propiedad y permisos del departamento de compras.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c touch /srv/aurora6/compras/prueba_artem.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/compras
contabilidad  pedidos  proveedores  prueba_artem.txt
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/compras
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/compras': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b ls /srv/aurora6/compras
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/compras': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 19. Prueba de escritura de Artem y denegaciones en compras.

En «compras/contabilidad/facturas» he aplicado permisos base restrictivos («700») y dos ACLs puntuales: «--x» en «contabilidad» para permitir a Artem atravesar esa carpeta, y «r-x» en «facturas» para permitir el listado sin escritura. He utilizado la ruta incluida en el árbol de directorios del enunciado, donde «contabilidad» aparece dentro de «compras».

```
sudo chmod 700 /srv/aurora6/compras/contabilidad
```

```
sudo chmod 700 /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
```

```
sudo setfacl -m u:artem_c:--x /srv/aurora6/compras/contabilidad
```

```
sudo setfacl -m u:artem_c:r-x /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
```

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/compras/contabilidad
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras/contabilidad
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:artem_c:--x
group::---
mask::--x
other::---

guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:artem_c:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
```

Figura 20. ACLs específicas de contabilidad y facturas.

Tras configurarlo, he verificado que Artem puede listar «facturas», pero no crear archivos allí; Guillermo y Carlos no pueden listar la carpeta. Esto demuestra que se ha conservado la separación entre el departamento de compras y las funciones específicas de consulta de contabilidad.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c ls /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
[sudo] password for guillermo:
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u artem_c touch /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas/prueba_artem.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas/prueba_artem.txt': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u guillermo_a ls /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
ls: cannot access '/srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ sudo -u carlos_b ls /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
ls: cannot access '/srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas': Permission denied
guillermo@server-asio-01:~$ _
```

Figura 21. Prueba de lectura en facturas y escritura denegada.

5.5 Revisión consolidada de las ACL

En la revisión final he consultado las cuatro ACLs relevantes. La configuración de «mecanica» otorga a Carlos «r-x»; la de «avionica» otorga a Guillermo «r-x»; «contabilidad» permite a Artem solo el recorrido «--x» y «facturas» le concede «r-x». No he necesitado abrir permisos a todos los usuarios ni incorporar a un integrante al grupo de otro departamento.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
[sudo] password for guillermo:
drwxrws---+ 2 root mecanica 4096 oct 10 14:27 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/avionica
drwxrws---+ 2 root avionica 4096 oct 10 14:36 /srv/aurora6/ingenieria/avionica
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/ingenieria/software
drwxrws--- 2 root software 4096 oct 10 12:53 /srv/aurora6/ingenieria/software
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/compras
drwxrws--- 5 root compras 4096 oct 10 14:39 /srv/aurora6/compras
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/documentacion/comun
ls: cannot access '/srv/documentacion/comun': No such file or directory
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/documentacion/comun
drwxr-s--- 2 root proyecto 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion/comun
guillermo@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/documentacion/confidencial
drwx------ 2 root root 4096 oct 10 10:19 /srv/aurora6/documentacion/confidencial
guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/mecanica
# owner: root
# group: mecanica
# flags: -s-
user::rwx
user:carlos_b:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---

guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/ingenieria/avionica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/avionica
# owner: root
# group: avionica
# flags: -s-
user::rwx
user:guillermo_a:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

Figura 22. Revisión final de las ACL de mecánica y aviónica.

```
guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/compras/contabilidad
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras/contabilidad
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:artem_c:--x
group::---
mask::--x
other::---

guillermo@server-asio-01:~$ sudo getfacl /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:artem_c:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
```

Figura 23. Revisión final de las ACL de contabilidad y facturas.

6. Validación individual de la política de permisos

El enunciado solicita que cada integrante compruebe cinco situaciones con su propia cuenta: escritura permitida en su departamento, lectura autorizada de otro, escritura rechazada, acceso prohibido y consulta de una ACL. En mi máquina he ejecutado las pruebas desde sesiones directas de «guillermo_a», «carlos_b» y «artem_c», sin utilizar «sudo -u» durante esas sesiones.

6.1 Pruebas reales del miembro A

He iniciado sesión con «su - guillermo_a» y confirmado la identidad mediante «whoami». Después he creado «validacion_A.txt» en mecánica; el archivo pertenece a mi cuenta y al grupo «mecanica», lo que acredita la escritura permitida y la herencia de grupo.

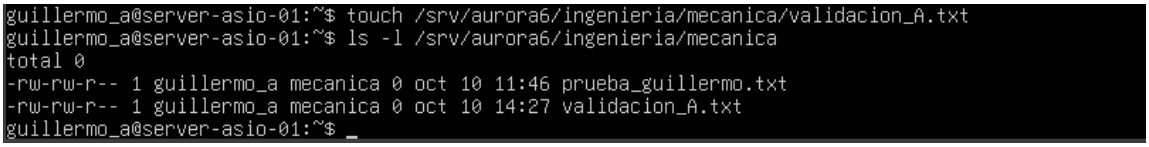


Figura 24. Creación del archivo de validación A desde su propia sesión.

Desde esa misma sesión he consultado la carpeta de aviónica y visto el archivo de prueba de Carlos, pero el intento de crear un archivo allí ha sido rechazado. El acceso a «documentacion/confidencial» también se ha denegado. Por último, «getfacl» ha mostrado la ACL de Carlos sobre mecánica.

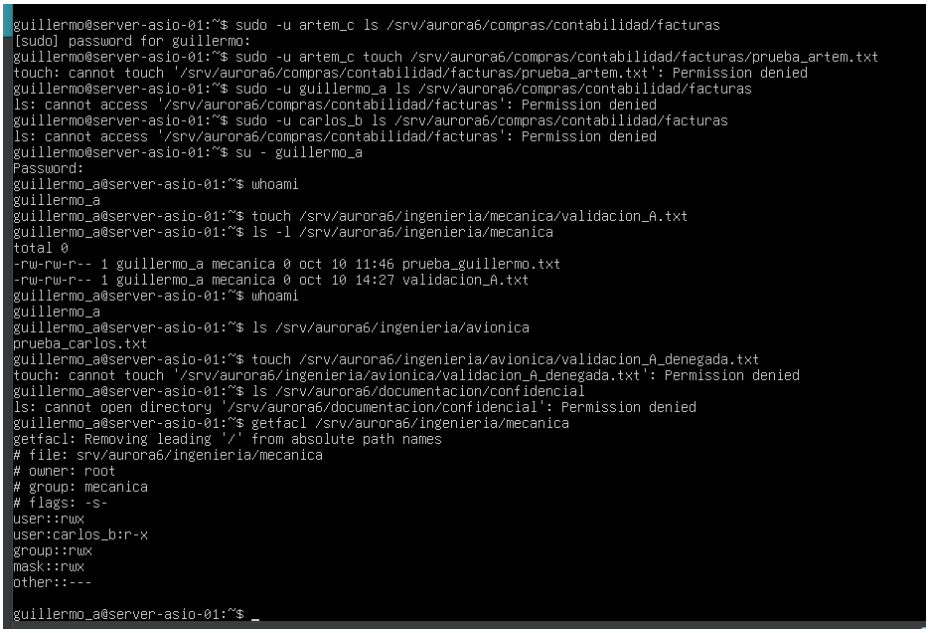


Figura 25. Pruebas del miembro A: lectura, denegaciones y ACL.

6.2 Verificación de la cuenta B en la máquina de Guillermo

Para verificar técnicamente los permisos del rol B he iniciado una sesión local con «su - carlos_b». La cuenta ha creado «validacion_B.txt» en aviónica, ha leído el contenido de mecánica y ha recibido «Permission denied» al intentar escribir en mecánica y consultar documentación confidencial. «getfacl» ha mostrado la ACL que me concede lectura sobre aviónica.

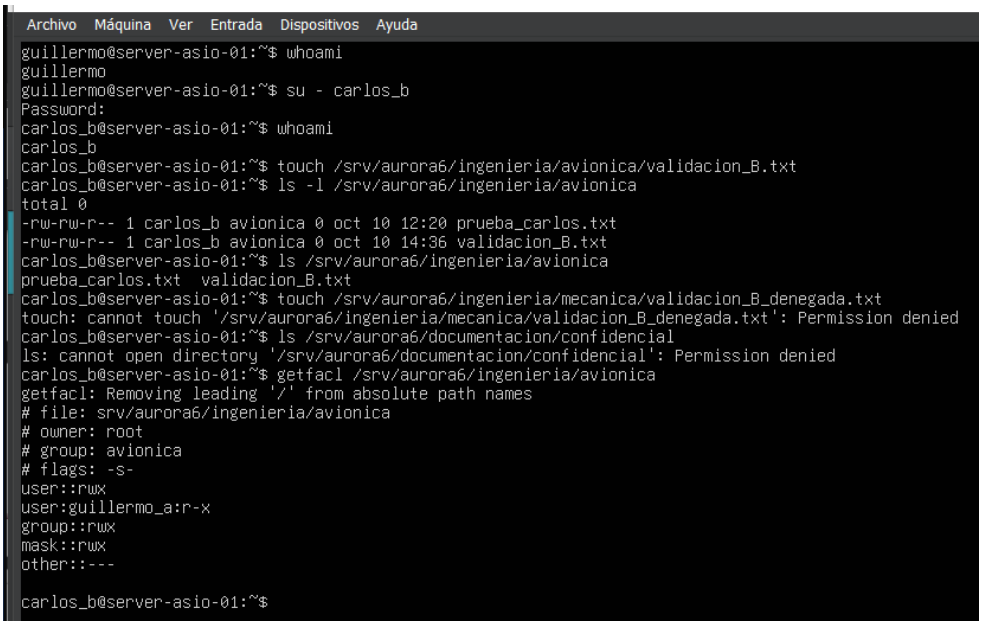


Figura 26. Pruebas efectuadas desde la identidad del miembro B.

6.3 Verificación de la cuenta C en la máquina de Guillermo

También he probado la identidad «artem_c»: he creado «validacion_C.txt» en compras, he confirmado que puede consultar documentación común y he observado que no puede escribir en «facturas» ni consultar «confidencial». La salida de «getfacl» en compras y facturas permite relacionar los resultados con los permisos de la cuenta.

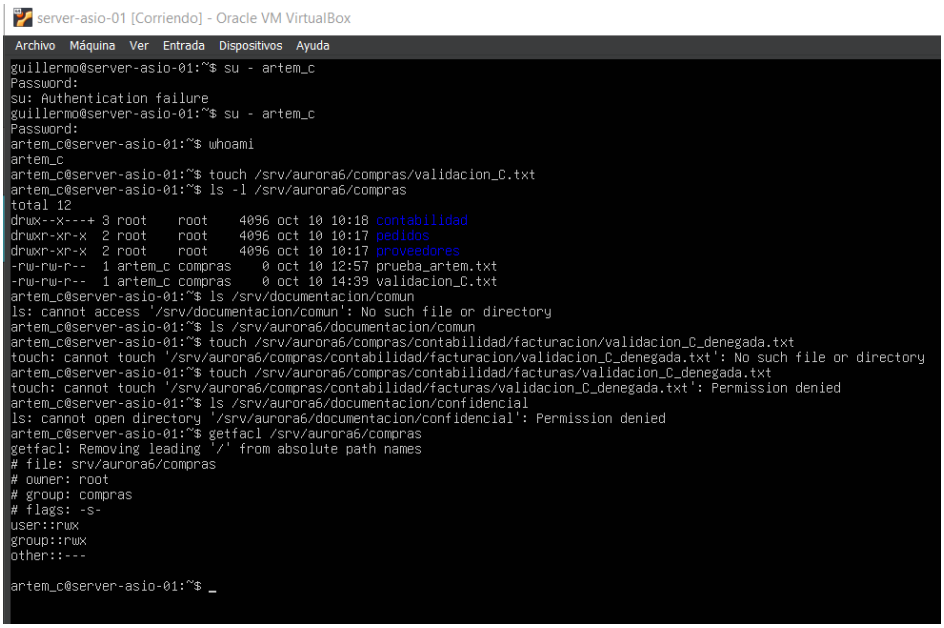


Figura 27. Pruebas efectuadas desde la identidad del miembro C.

Tras corregir una errata al escribir «getfacl», he comprobado con la propia identidad «artem_c» que «documentacion/comun» es accesible y que «facturas» tiene una ACL explícita «user:artem_c:r-x».

```
artem_c@server-asio-01:~$ whoami
artem_c
artem_c@server-asio-01:~$ ls /srv/aurora6/documentacion/comun
artem_c@server-asio-01:~$ gertacl /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
gertacl: command not found
artem_c@server-asio-01:~$ getfacl /srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:artem_c:r-x
group::---
mask::r-x
other::---

artem_c@server-asio-01:~$
```

Figura 28. Verificación de documentación común y ACL de facturas como Artem.

Tabla 5. Resumen de las pruebas efectuadas con cada identidad.

Prueba	Miembro A	Miembro B	Miembro C
Escritura en departamento propio	Permitida (mecánica)	Permitida (aviónica)	Permitida (compras)
Lectura autorizada ajena	Permitida (aviónica)	Permitida (mecánica)	Permitida (facturas)
Intento de escritura no autorizada	Denegado (aviónica)	Denegado (mecánica)	Denegado (facturas)
Acceso a confidencial	Denegado	Denegado	Denegado
Consulta ACL	Mecánica	Aviónica	Facturas

6.4 Evidencias personales y estado de recepción

Nota técnica. Las pruebas con «carlos_b» y «artem_c» recogidas en mi servidor verifican los permisos de esta instalación, pero no prueban por sí solas la intervención personal de mis compañeros. Carlos ha aportado su informe independiente y sus capturas se incorporan en el capítulo 9. Artem todavía no ha entregado su informe individual.

Para terminar la entrega conjunta falta recibir y revisar las cinco pruebas personales de Artem (miembro C), comprobar la coherencia de su jerarquía de directorios y completar el cierre del equipo. La evidencia de Carlos se ha separado y acreditado con su propio servidor y su cuenta «usuario_b».

7. Problemas encontrados y análisis de soluciones

7.1 Ruta /svr frente a /srv

El principal problema surgió cuando varias carpetas aparecían en una captura, pero más adelante «chown» indicaba «No such file or directory». Al comparar comandos anteriores descubrí que había utilizado «/svr/aurora6» en lugar de «/srv/aurora6». Por eso el directorio correcto aparecía inicialmente vacío, aunque la estructura se había creado en otra ubicación.

Para diagnosticarlo utilicé «ls -la /srv», «sudo find /srv -type d» y las comprobaciones recursivas. Después dejé toda la estructura bajo «/srv/aurora6», repetí «ls -R» y continué los permisos sobre la ruta correcta. Este problema me ha servido para reforzar la importancia de revisar los nombres de las rutas antes de aplicar cambios administrativos.

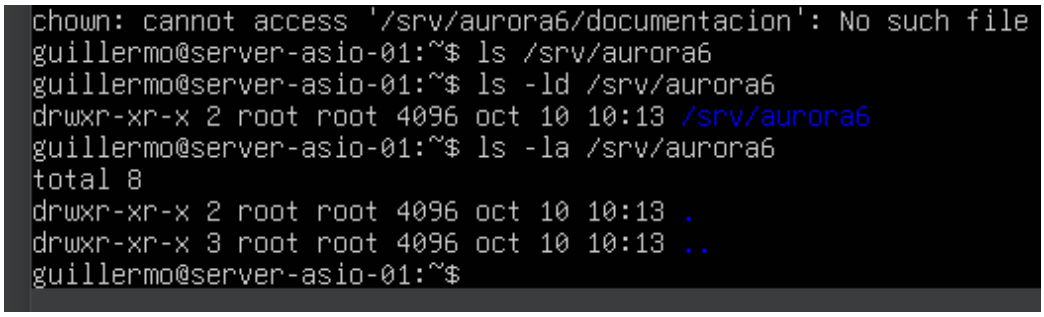


Figura 29. Comparación de la ruta vacía /srv/aurora6 antes de corregirla.

7.2 Permission denied y permisos de consulta

En varias comprobaciones apareció «Permission denied» aunque las carpetas existían. Por ejemplo, la cuenta administrativa habitual «guillermo» no podía listar mecánica con un «ls» normal porque no pertenecía al grupo autorizado; sin embargo, «sudo -u guillermo_a» sí podía. También «getfacl» necesitó «sudo» para consultar directorios bajo «compras», cuya ruta principal estaba restringida.

La solución no fue relajar los permisos, sino ejecutar la consulta con la identidad que correspondía o elevar privilegios únicamente para inspeccionar la configuración. Esto demuestra que la denegación de acceso puede ser el comportamiento correcto de la política.

7.3 Errores de escritura y comprobación

Al escribir algunos comandos manualmente cometí pequeñas erratas en rutas, nombres de usuario y opciones. Detecté el problema por los mensajes «No such file or directory», «unknown user» y «command not found», y repetí el comando correctamente antes de dar una prueba por válida. También instalé el paquete «acl», ya que inicialmente «getfacl» no estaba disponible.

He diferenciado en las capturas los intentos fallidos por errores de escritura de los rechazos «Permission denied» que verdaderamente prueban las restricciones de seguridad. Esto evita interpretar un fallo de ruta como si fuera una denegación de permisos.

7.4 Alcance de las ACL sobre archivos futuros

Las ACLs que he configurado sobre los directorios controlan su acceso, pero la lectura de archivos creados posteriormente también depende de los permisos o ACL de cada archivo. En mis pruebas he comprobado la lectura de archivos concretos. Si el proyecto necesitara garantizar automáticamente la lectura entre departamentos para todos los archivos nuevos, sería conveniente revisar la «umask» y estudiar ACLs por defecto, sin cambiar la política solicitada en esta práctica.

8. Conclusiones

He terminado la configuración de la jerarquía de AURORA-6 y he validado en mi Ubuntu Server los permisos de los tres perfiles. Los resultados muestran una separación clara entre departamentos: cada identidad puede escribir donde le corresponde, consultar los recursos compartidos autorizados y recibe un error de permisos al intentar entrar o modificar carpetas restringidas.

He comprobado en la práctica que los permisos DAC permiten resolver los casos básicos y que las ACLs aportan flexibilidad cuando un miembro necesita un acceso puntual de lectura a un departamento ajeno. También he aprendido a distinguir entre los permisos del directorio, los de sus archivos y los de cada componente de la ruta.

La revisión de comandos y capturas me ha ayudado a detectar y corregir la confusión inicial entre «/svr» y «/srv», además de comprender por qué un «Permission denied» puede confirmar que el sistema está protegido correctamente. Carlos ha entregado sus propias pruebas del miembro B, integradas como aportación independiente; todavía queda pendiente la documentación personal de Artem antes del cierre definitivo del trabajo grupal.

Tabla 6. Requisitos, evidencias y estado de comprobación.

Exigencia del enunciado	Evidencia	Estado
Identidad, hostname, directorios básicos	Figura 1	Comprobado
Estructura de /srv/aurora6	Figura 2	Comprobado
Usuarios, grupos y pertenencias	Figura 3 y tabla 2	Comprobado
DAC temporal 751 y explicación	Figura 4 y tabla 3	Comprobado
Permisos por rol y ACLs	Figuras 5 a 23	Comprobado en la VM
Cinco pruebas con identidad A	Figuras 24 y 25	Comprobado
Pruebas técnicas con identidades B/C	Figuras 26 a 28	Comprobado en la VM
Evidencias personales de Carlos y Artem	Carlos: capítulo 9; Artem: pendiente	Carlos recibido / Artem pendiente
Problemas y soluciones	Capítulo 7	Documentado

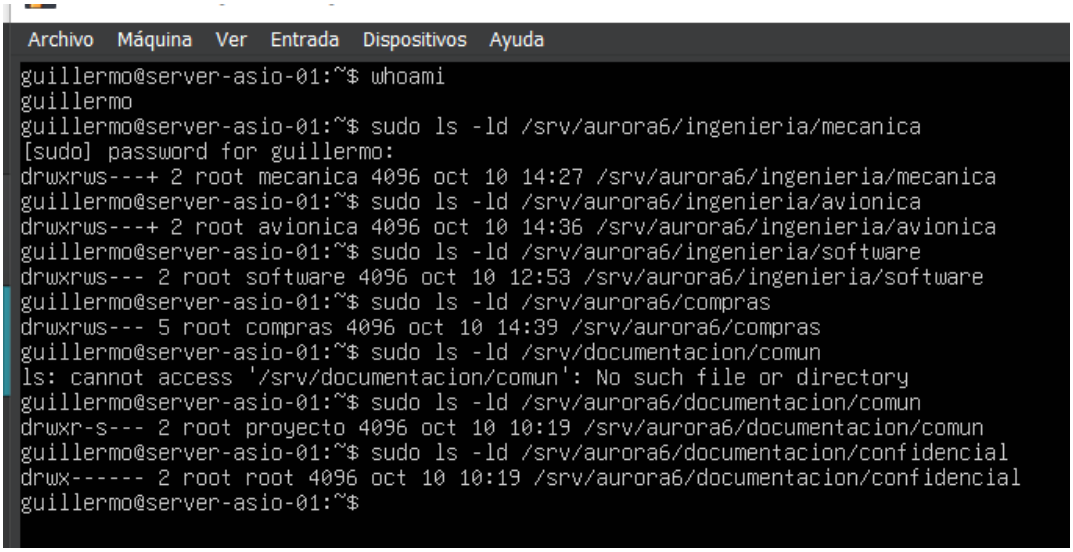


Figura 30. Revisión general de propietarios, grupos y permisos DAC.

9. Aportación individual del miembro B (Carlos)

Autor de la evidencia: Carlos Alberto Chaparro, miembro B (aviónica y software). Esta aportación procede de su documento «Practica2_carlos.pdf» (18 páginas) y de capturas de su propia máquina «server-carlos». Las pruebas de este capítulo son independientes de las realizadas por Guillermo en «server-asio-01». No se ha supuesto que las cuentas «usuario_a/b/c» de Carlos sean las mismas cuentas locales «guillermo_a/carlos_b/artem_c» creadas por Guillermo.

9.1 Identidad, entorno y estructura de directorios

Carlos ha documentado el arranque de VirtualBox, el acceso al servidor, los comandos «whoami», «hostnamectl» y «pwd», y la inspección de «/», «/home» y «/root». Su captura identifica el entorno de trabajo como «server-carlos», administrado con la cuenta «admincarlos». Explica por qué conviene trabajar con una cuenta ordinaria y elevar privilegios con «sudo» solo cuando sea necesario.



Figura 31. Identidad y hostname de la máquina virtual de Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 6).

En su entorno ha creado la jerarquía de AURORA-6 con «mkdir -p» y la ha inspeccionado con «tree». El árbol que aparece en su informe sitúa «contabilidad/facturas» directamente bajo «/srv/aurora6», mientras que en la máquina de Guillermo está en «/srv/aurora6/compras/contabilidad/facturas». Esta diferencia se conserva expresamente como discrepancia entre entornos y queda pendiente de consensuar para la versión final del grupo.



Figura 32. Estructura de carpetas aportada en el informe de Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 8).

9.2 Usuarios, grupos y permisos tradicionales

En su propio servidor, Carlos ha creado los grupos «mecanica», «avionica», «software», «compras» y «proyecto», así como las identidades «usuario_a», «usuario_b» y «usuario_c». En las capturas se observan sus operaciones de alta de cuentas y las comprobaciones «id» y «groups», incluyendo las pertenencias de «usuario_b» a «avionica», «software» y «proyecto».

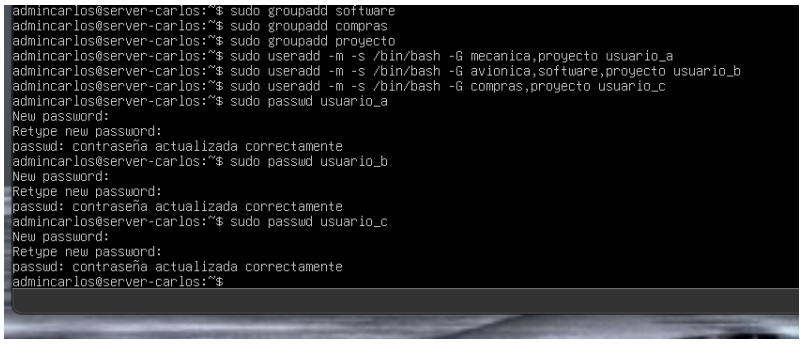


Figura 33. Creación de cuentas de trabajo en la máquina de Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 9).

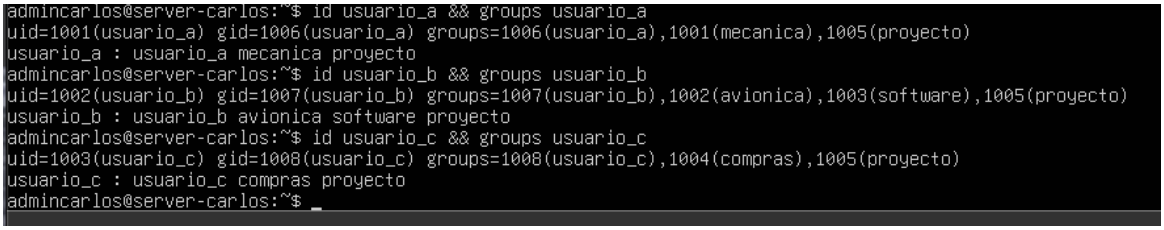


Figura 34. Comprobación de grupos mediante id y groups en Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 10).

Carlos documenta el permiso temporal «751» del directorio de documentación y explica su significado en un directorio. Después utiliza «chgrp» y «chmod» para asignar grupos y restringir el acceso a cada departamento. En algunas capturas se ven errores de ruta que más adelante deben distinguirse de las comprobaciones satisfactorias.

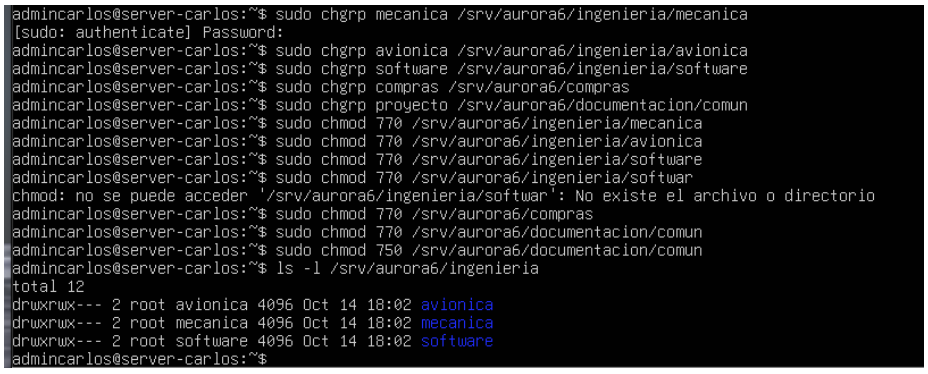


Figura 35. Asignaciones DAC ejecutadas en el entorno de Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 12).

9.3 Configuración y validación de ACLs

En su informe se explica la necesidad de permitir accesos entre departamentos sin incorporar a los usuarios al grupo propietario. Tras detectar que «setfacl» no estaba disponible, Carlos instaló el paquete «acl»; posteriormente verificó con «getfacl» que «usuario_b» disponía de acceso «r-x» a mecánica. A diferencia del entorno de Guillermo, su configuración incluye además una ACL por defecto, de modo que el acceso se herede en nuevas entradas según las reglas aplicables.

```
admincarlos@server-carlos:~$ getfacl /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/mecanica
# owner: usuario_a
# group: mecanica
user::rwx
user:usuario_b:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:usuario_b:r-x
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::---

admincarlos@server-carlos:~$
```

Figura 36. ACL de mecánica y reglas heredables en Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 14).

La validación individual de Carlos comienza con «su - usuario_b». Una vez iniciada su sesión, la evidencia muestra creación de un archivo «test_b.txt» en aviónica, lectura de mecánica y una escritura rechazada en mecánica. También documenta una entrada rechazada en «contabilidad» y la consulta final de las ACLs de mecánica y aviónica.

```
admincarlos@server-carlos:~$ su - usuario_b
Password:
usuario_b@server-carlos:~$
```

Figura 37. Inicio de sesión directo como usuario_b. (Carlos, PDF original, pág. 16).

```
usuario_b@server-carlos:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/avionica/test_b.txt
usuario_b@server-carlos:~$ ls -l /srv/aurora6/ingenieria/avionica
total 0
-rw-rw----+1 usuario_b usuario_b 0 Oct 14 21:11 test_b.txt
usuario_b@server-carlos:~$ _
```

Figura 38. Escritura permitida de Carlos en aviónica. (Carlos, PDF original, pág. 16).

```
usuario_b@server-carlos:~$ ls -la /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
total 8
drwxrwx---+2 usuario_a mecanica 4096 Oct 14 18:02 .
drwxr-xr-x 5 root      root     4096 Oct 14 18:02 ..
usuario_b@server-carlos:~$
```

Figura 39. Lectura autorizada del miembro B en mecánica. (Carlos, PDF original, pág. 16).

```
usuario_b@server-carlos:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/intento_b.txt
touch: no se puede tocar '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica/intento_b.txt': Permission denied
usuario_b@server-carlos:~$
```

Figura 40. Escritura denegada del miembro B en mecánica. (Carlos, PDF original, pág. 16).

```
usuario_b@server-carlos:~$ cd /srv/aurora6/contabilidad
-bash: cd: /srv/aurora6/contabilidad: Permission denied
usuario_b@server-carlos:~$ _
```

Figura 41. Acceso rechazado a contabilidad en la máquina de Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 17).

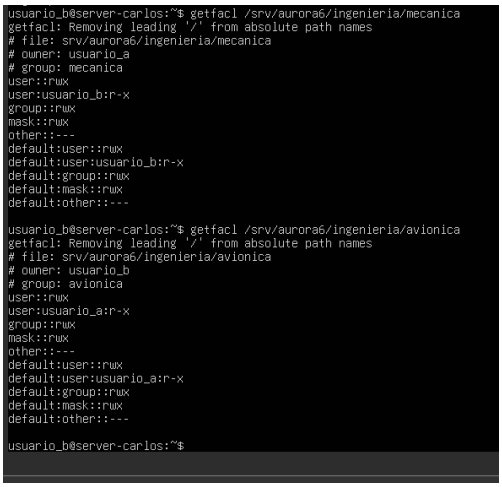


Figura 42. Consulta de ACLs realizada por Carlos. (Carlos, PDF original, pág. 17).

9.4 Problemas y soluciones registrados por Carlos

El informe individual recoge la ausencia inicial de «setfacl» y su solución mediante «sudo apt install -y acl». También muestra varios intentos con errores de escritura en rutas y comandos; se mantienen diferenciados de los «Permission denied» que sí demuestran una restricción de acceso.

En la comprobación de políticas, el directorio «contabilidad» se encuentra en una ubicación diferente de la utilizada por Guillermo. Antes de completar la entrega definitiva conviene acordar una sola jerarquía, repetir las pruebas afectadas en esa estructura y verificar que los permisos de «compras/pedidos» se ajustan a las restricciones del enunciado. Esto es una revisión necesaria, no una afirmación de que Carlos haya aplicado ya esas correcciones.

10. Estado de integración y pendiente del miembro C

Esta versión reúne el informe técnico y las evidencias de Guillermo García González (miembro A), junto con la aportación individual y las capturas proporcionadas por Carlos Alberto Chaparro (miembro B). No es todavía la versión definitiva de tres integrantes, ya que Artem Panferov (miembro C) no ha facilitado su memoria personal. Se conserva explícitamente este límite documental para evitar presentar como realizadas pruebas todavía no recibidas.

Tabla 7. Estado real de aportaciones y requisitos de la entrega conjunta.

Integrante	Evidencia incorporada	Situación
Guillermo (A)	Informe completo, capturas del servidor, pruebas con cuenta guillermo_a	Integrado
Carlos (B)	Informe original de 18 páginas, capturas de usuario_b y pruebas independientes	Integrado; revisar rutas
Artem (C)	En la máquina de Guillermo se verificó artem_c, pero falta su memoria personal	Pendiente
Configuración de grupo	Mecánica, aviónica, software, documentación, compras y ACLs	Revisar topología contabilidad
Entrega final	Portada, índices, informes A/B, problemas, ilustraciones, control de requisitos	No cerrar hasta recibir C

10.1 Tareas necesarias antes de la entrega definitiva

Artem debe aportar las evidencias de su propia sesión de trabajo: identificación, escritura permitida en compras, lectura autorizada de documentación común y facturas, intento de escritura denegada, acceso prohibido y consulta de «getfacl». Debe constar en cada prueba el usuario real, el comando, el resultado esperado y el resultado obtenido.

A continuación habrá que comparar la estructura final de las tres máquinas, acordar la posición de «contabilidad/facturas», confirmar las restricciones de «pedidos» y la correcta herencia de permisos en archivos nuevos, así como revisar la consistencia de nombres, capturas e índices antes de publicar el PDF definitivo del grupo.

10.2 Criterio de edición del documento

He mantenido en el cuerpo principal mis pasos y capturas como miembro A, y he incorporado la memoria de Carlos como una aportación separada del miembro B con su origen identificado en cada figura. De esta forma no se confunden los comandos ejecutados en máquinas distintas ni se atribuyen operaciones a quienes no las han documentado. Cuando se reciba la parte de Artem, se incorporará con el mismo criterio y se actualizarán las conclusiones y los índices.